

3.1

$$\left. \begin{aligned} B_1 &= (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n) \\ B_2 &= (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \end{aligned} \right\} \text{Báze v.p.v. } \mathbb{R}^n$$

$G_1 :=$ gramova matice pro psl. vektory B_1 vzhledem k stl. sk. s.

dokažte, že $a_j \Leftrightarrow b_j$

a) $\exists$ OG matice Q řádu n t.j. $Q \vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

b) $G_1 = G_2$

$a_j \Rightarrow b_j$

$Q \vec{u}_i = \vec{v}_i$

G_1 má na místě i, j ($i, j \in \{1, \dots, n\}$) prvek $\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$

G_2 $\parallel$ $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$

• chci $G_2 = G_1 \Leftrightarrow \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$ pro $\forall i, j$

pro $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$

• $G_2 = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = Q \vec{u}_i \cdot Q \vec{u}_j = (Q \vec{u}_i)^T (Q \vec{u}_j) = \vec{u}_i^T \underbrace{Q^T Q}_{= I_n} \vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = G_1$

tvrzení 8.82, Q je $\in I_n$
OG matice ($\mathbb{R}$) $\Rightarrow Q^T Q = I_n$

$b \Rightarrow a$

• Existuje právě 1 lin. zobr. kt. zobr. vektory báze B_1 na vekt. báze B_2 označ $f_Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
a ~~(Q)~~ nech je určena matricou Q .

$U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)$ • $f_Q(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

$V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$ $\begin{cases} Q(\vec{u}_i) = \vec{v}_i \\ QU = V \end{cases}$

dosadím

b) $G_1 = G_2 \Rightarrow U^T U = V^T V = (QU)^T (QU) = U^T Q^T Q U$

$U^T U = U^T Q^T Q U \Leftrightarrow U$ a U^T mají inverzní maticu nebo U je psl. reg. matice (~~matice~~ je stl. s. bázové vektory) $LN \Leftrightarrow$

$\underbrace{U^T}^{I_n} U = \underbrace{U^T}^{I_n} U^T Q^T Q U$

$U = Q^T Q U \cdot U^{-1}$

$I_n = Q^T Q \rightarrow$ Podle tvrzení 8.82 bodu (2) a (1) je Q ortogonální ^{matice}

• $Q \vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ a zároveň Q je OG matice. ^{tedy} ~~(Q)~~ $b \Rightarrow a$